INFORME OPERATIVO DE PRECISION - ORQUESTADOR AGRO-XAI

Monitoreo Integrado de Vigor Satelital, Clima y Fisiología Foliar (Sector 3)

ID PARCELA: Sector V4 | Superficie: 2.24 ha (22,357.9 m2) Fecha Análisis: 2025-07-20 | Cultivo: Almendro V4

1. RESUMEN EJECUTIVO Y RELEVANCIA

El Sector V4 de la finca Carralancha está clasificado como área de alta prioridad operativa debido a su suelo franco-arenoso, el cual presenta un drenaje rápido y una baja capacidad de retención de agua. El monitoreo continuo a nivel foliar (FloraPulse) y radicular es indispensable para coordinar el Riego Deficitario Controlado (RDC), maximizando la eficiencia de uso del agua en esta fase.

VIGOR SATELITAL (NDVI)

0.378

Bajo Vigor (Alerta de estrés vegetativo)

ESTRÉS FOLIAR (TALLO)

-1.5 bar

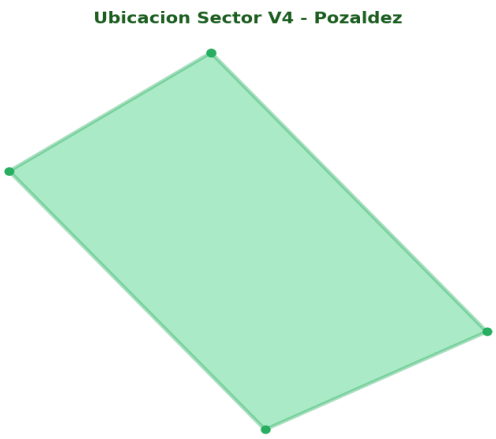
Nivel: Nulo (Suelo hidratado)

HUMEDAD RADICULAR (40cm)

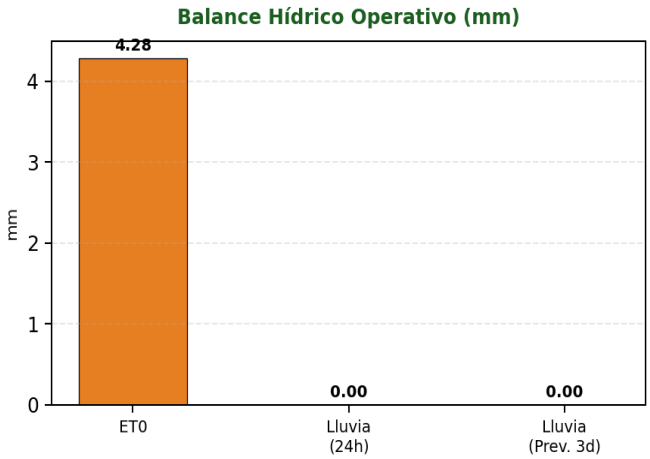
29.1%

Prof. Drenaje 60cm: 30.7%

2. IMAGEN DE CULTIVO Y BALANCE CLIMÁTICO



Vista Sentinel-2 RGB Parcela



Demanda (ET0) vs Precipitación

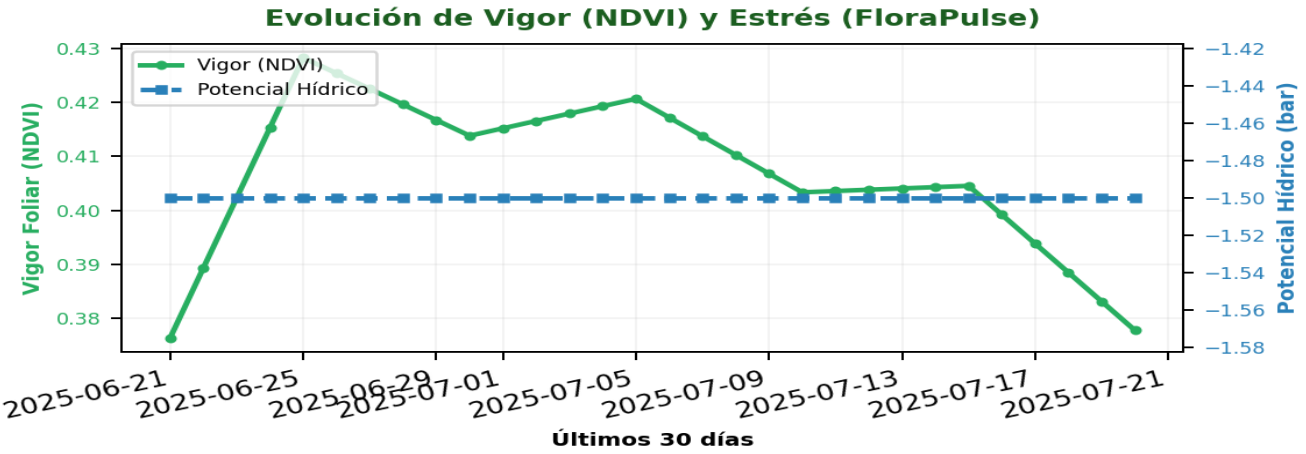
Indicador	Valor Actual	Previsión	Estado / Efecto Agronómico
Vigor Foliar (NDVI)	0.378	t+5: 0.358	Tendencia proyectada de vigor foliar: -5.28%
Evapotranspiración	4.3 mm/día	ETc: 3.0 mm/día	Demanda real del cultivo moderada (Kc=0.70)
Precipitación (AEMET)	0.0 mm	3 días: 0.0 mm	Sin precipitaciones significativas. Balance neto negativo.

INFORME OPERATIVO DE PRECISION - ORQUESTADOR AGRO-XAI

Monitoreo Integrado de Vigor Satelital, Clima y Fisiología Foliar (Sector 3)

ID PARCELA: Sector 3 | Fecha Análisis: 2025-07-20 Orquestador Agro-XAI

3. FISIOLOGÍA DEL CULTIVO Y EVOLUCIÓN



Sensor	Medida	Análisis Agronómico y Umbrales
Tallo FloraPulse	-1.5 bar (Base: -0.8)	Diferencia foliar: -0.7 bar. Estado: Nulo (Suelo hidratado)
Humedad Suelo 10-20cm	10cm: 12.1% | 20cm: 23.1%	Humedad adecuada en la zona radicular superficial.
Humedad Suelo 40-60cm	40cm: 29.1% | 60cm: 30.7%	Zona de absorción profunda activa. Drenaje controlado.

4. AUDITORÍA OPERATIVA E INFORME DEL AGENTE IA XAI

- ANALISIS DE DEMANDA: Coeficiente Kc de 0.70 con una demanda hidrica diaria ETc de 3.0 mm/dia.
- FISIOLOGIA FOLIAR (FloraPulse): Potencial hídrico foliar en tallo de -1.5 bar (Umbral de estrés: Nulo (Suelo hidratado)).
- PERFIL DE HUMEDAD DE SUELO: Humedad radicular del 12.1% a 10cm y del 29.1% a 40cm de profundidad.
- AUDITORIA DE EFICIENCIA: Aplicados 0.0 mm en últimas 24h. Con previsión de lluvia de 0.0 mm en 3 días, la dosis ideal recomendada para los próximos 3 días es de 6.3 mm (2.1 mm/dia).
- DESVIACION OPERATIVA (Riego vs Prescrito): -2.1 mm.
- RECOMENDACION / PRESCRIPCION: Suelo húmedo y potencial óptimo. Se prescribe riego de mantenimiento para mantener el nivel actual de vigor.

5. PLAN DE APLICACIÓN DE RIEGO (PRÓXIMOS 3 DÍAS)

PLAN DE APLICACIÓN FÍSICA PARA EL AGRICULTOR

* Dosis Total Recomendada: 6.3 mm
* Volumen Total a Aplicar: 141.3 m³
* Tiempo de Riego Estimado: 5.3 horas
* Caudal Nominal de Diseño: 1.2 mm/h

*** Programación Sugerida: 1 turnos de 5.3 horas cada uno**

Aviso: La recomendación de riego se basa en el balance del cultivo (ETc) y la respuesta fisiológica de la planta (potencial foliar FloraPulse). Se asume un diseño estándar de riego por goteo con doble tubería lateral. Ajustar los turnos según la disponibilidad de energía eléctrica y el caudal real de cabezal.